

Modül 08 — Davranışsal Kalıplar III: Durum ve Yapı

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	2
3	State	3
3.1	Problem	3
3.2	Amaç	3
3.3	Yapı	3
3.4	Klasik Java	4
3.5	Modern Java 27	6
3.6	Veri olarak durum: sealed record'lar	7
3.7	Bir durum makinesini test etmek	9
3.8	Gerçek dünyada kullanımı	10
3.9	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	10
3.10	İlgili kalıplar	10
4	Visitor	11
4.1	Problem	11
4.2	Amaç	11
4.3	Yapı	11
4.4	Klasik Java	12
4.5	Modern Java 27	13
4.6	Bir Composite üzerinde Visitor: belgeler	14
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	15
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	15
4.9	İlgili kalıplar	16
5	İfade problemi	16
6	Interpreter	16
6.1	Problem	16
6.2	Amaç	16
6.3	Yapı	17
6.4	Klasik Java	17
6.5	Modern Java 27	18
6.6	Yeni bir işlem: sadeleştirici	20
6.7	Gerçek dünyada kullanımı	21
6.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	21
6.9	İlgili kalıplar	21
7	Bir biçim seçmek	22
8	Özet	22
9	Sınav	22
10	Ödevler	23
11	İleri okuma	23

10. Hafta · Ön koşullar: m07 (Chain of Responsibility, `switch` ile yönlendirilen sealed istekler), m06 (sealed veri olarak Command), m05 (Composite, ifade ağacı), m01 (OCP ve "sealed bilerek kapalıdır" kenar notu), m00 (record'lar, sealed tipler, record desenleri, `_`) · Tahmini çalışma süresi: 7 saat

Her	örneği	derlemeden	çalıştırın:
<pre>java modules/m08-behavioral-state-structure/src/main/java/io/github/ aliturgutbozkurt/patterns/m08/examples/<yol>/<Demo>.java</pre>			(JDK 27)

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

1. State (Durum) kalıbını üç biçimde **uygulamak**: bir bağlamın (context) arkasındaki klasik durum nesneleri, bir `enum` durum makinesi (geçiş tablosu eksiksiz bir `switch` ifadesinde) ve durum geçişi saf bir (State, Event) → Result fonksiyonu olan bir `sealed` record durum makinesi. Geçersiz bir geçişte istisna fırlatmakla bir ret değeri döndürmek arasında **karar vermek**.
2. Bir durum makinesini sistemli olarak **test etmek**: her (durum, olay) çifti, son durumlar, olay günlüğünün yeniden oynatılması ve reddedilen bir olayın hiçbir şeyi değiştirmedeği. Her şeyi yakalayan bir `case` 'in ya da `default` 'un yeni bir geçişin unuttuğu durumları neden gizlediğini **açıklamak**.
3. Klasik Visitor (Ziyaretçi) kalıbını çift yönlendirme (double dispatch) ile (`<R> R accept(Visitor<R>)`) **uygulamak**, bunu yalnızca aşırı yüklemenin (overloading) neden yapamayacağını **açıklamak** ve onu record desenleri, `when` koşulları ve `_` içeren, sealed bir hiyerarşi üzerindeki eksiksiz `switch` ifadelerine **dönüştürmek**.
4. İfade problemini (expression problem) **açıklamak**: hangi tasarım yeni *tipleri*, hangisi yeni *işlemleri* ucuz kılar. Derleyicinin eksiksizlik hatalarını bir yapılacaklar listesi olarak **kullanmak** ve ayrı derlemedeki `MatchException` riskini **adlandırmak**.
5. Interpreter (Yorumlayıcı) kalıbını klasik "her kurala bir sınıf" hiyerarşisi olarak ve sözcük çözümleyici (lexer), özyinelemeli iniş (recursive descent) ayrıştırıcısı, değerlendirici, biçimli yazıcı ve sadeleştirici içeren sealed bir record soyut sözdizimi ağacı (AST) olarak **uygulamak**. Elle yazılmış bir ayrıştırıcının ne zaman yanlış araç olduğunu **söylemek**.

2 Motivasyon

Davranışsal kalıpların son üçü, modern Java'nın en çok değiştirdiği kalıplardır. "Ödenmiş" bir sipariş kargoya verilebilir, "teslim edilmiş" bir sipariş verilemez. `if (status == ...)` denetimleriyle dolu bir metot bu kuralı bütün koda yayar ve unutulmuş tek bir denetim iptal edilmiş bir siparişi kargoya verir. Bir alışveriş sepeti vergi, kargo ağırlığı, fiş ve açıklama ister. Her birini her ürün sınıfına metot olarak eklemek, ürün sınıflarını durmadan büyütür. Pazarlama ekibi her seferinde bir geliştiriciye sormadan "yaş en az 18 ve (ülke TR ya da etiket vip)" yazmak ister.

State, "neredeyiz" sorusuna bağlı davranışı tek bir yere koyar. **Visitor**, kararlı bir hiyerarşiye onu değiştirmeden işlem ekler. **Interpreter**, küçük bir dilin cümlelerini değerlendirebilen bir ağaca dönüştürür. Java 21 record'ları, sealed tipleri ve `switch` için desen eşlemeyi (pattern matching) getirdi; bunlar üç kalıba da ikinci, daha kısa bir biçim kazandırır. Bu modül iki biçimi yan yana gösterir ve arkalarındaki soruyu sorar: *sonradan eklemesi kolay olan hangisi, yeni bir durum mu yoksa yeni bir işlem mi?* Bitirme projesinin spesifikasyonu bu hafta teslim ediliyor. Onun sipariş yaşam döngüsü ve kampanya kuralları, bu kalıplardan ikisi için doğal bir yuvadır.

3 State

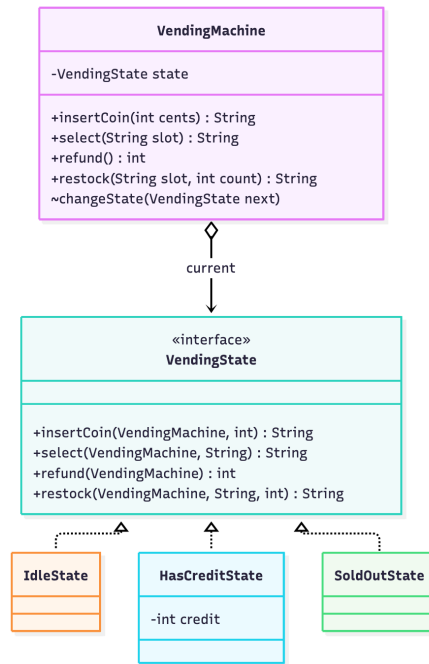
3.1 Problem

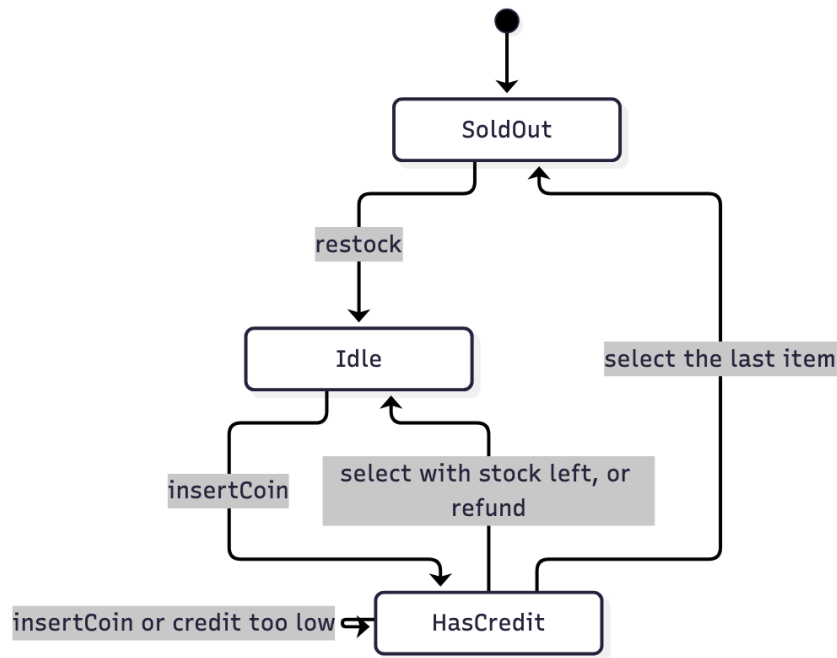
Bir atıştırmalık otomatı bozuk para kabul eder, ürün satar ve para üstü verir; ama yalnızca stoğu ve yeterli kredisi varsa. Tek bir sınıf olarak yazıldığında her metod aynı sorularla başlar: kredimiz var mı, stok bitti mi? Her yeni durum (örneğin "bakımda") her metodu değiştirmek demektir ve birini unutmak kolaydır.

3.2 Amaç

Bir nesnenin iç durumu değiştiğinde davranışını değiştirmesine izin vermek. Nesne sınıfını değiştirmiş gibi görünür.

3.3 Yapı





3.4 Klasik Java

Bağlam (`VendingMachine`) stoğun sahibidir ve argümanları doğrular, ama hangi durumda olduğunu hiç sormaz. Her işlem o anki durum nesnesine iletilir:

```
// file: examples/state/vending/VendingMachine.java
public final class VendingMachine {

    private final SortedMap<String, Product> products;
    private final Map<String, Integer> stock = new TreeMap<>();
    private final List<Dispensed> tray = new ArrayList<>();
    private VendingState state = new SoldOutState();

    // ...
    public String insertCoin(int cents) {
        if (cents <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("coin must be positive: " + cents);
        }
        return state.insertCoin(this, cents);
    }

    public String select(String slot) {
        requireSlot(slot);
        return state.select(this, slot);
    }

    // ...
    void changeState(VendingState next) {
        state = Objects.requireNonNull(next, "next");
    }
}
```

Durum arayüzünde bağlamın her işlemi için bir metot vardır. Her metot bağlamı alır; böylece bir durum stoğu okuyup sonraki durumu seçebilir:

```
// file: examples/state/vending/VendingState.java
public interface VendingState {
```

```

/** The state's name as shown on the machine's display. */
String name();

String insertCoin(VendingMachine machine, int cents);

String select(VendingMachine machine, String slot);

/** Hands back the credit, in cents. */
int refund(VendingMachine machine);

String restock(VendingMachine machine, String slot, int count);
}

```

Kredi `HasCreditState`'in bir alanıdır; bu yüzden başka hiçbir durumda var olamaz. Sonra ne olacağına durum karar verir ve son üründen sonra otomatik `SoldOut` durumuna geçirir:

```

// file: examples/state/vending/HasCreditState.java
public final class HasCreditState implements VendingState {

    private final int credit;
    // ...
    @Override
    public String select(VendingMachine machine, String slot) {
        Product product = machine.product(slot);
        if (machine.stock(slot) == 0) {
            return product.name() + " is sold out, choose another";
        }
        if (credit < product.priceCents()) {
            return "insert " + (product.priceCents() - credit) + " more for " +
product.name();
        }
        int change = credit - product.priceCents();
        machine.dispense(slot, new Dispensed(product, change));
        machine.changeState(machine.hasStock() ? new IdleState() : new SoldOutState());
        return "dispensed " + product.name() + ", change " + change;
    }
}

```

`VendingMachineDemo` her adımdan önceki ve sonraki durumu yazdırır:

before	action	after	message
SoldOut	insert 100	SoldOut	sold out, returned 100
SoldOut	restock A1 2	Idle	restocked 2 x Cola in A1
Idle	restock A2 1	Idle	restocked 1 x Chips in A2
Idle	select A1	Idle	insert coins first
Idle	insert 100	HasCredit	credit 100
HasCredit	select A1	HasCredit	insert 50 more for Cola
HasCredit	insert 100	HasCredit	credit 200
HasCredit	select A1	Idle	dispensed Cola, change 50
Idle	insert 200	HasCredit	credit 200
HasCredit	refund	Idle	refunded 200
Idle	insert 120	HasCredit	credit 120
HasCredit	select A2	Idle	dispensed Chips, change 0
Idle	insert 150	HasCredit	credit 150
HasCredit	select A1	SoldOut	dispensed Cola, change 0
tray: [Cola (change 50), Chips (change 0), Cola (change 0)]			

Geçiş mantığı üç sınıfa dağılmıştır. Klasik biçimin gücü de (her durum küçük ve kapalıdır) zayıflığı da budur: kimse durum makinesinin tamamını tek bir yerde göremez.

3.5 Modern Java 27

enum olarak **State**. Durumlar veri taşımıyorsa ve asıl soru "hangi geçişe izin var?" ise, bir **enum** geçiş tablosunun tamamını eksiksiz tek bir **switch** ifadesinde tutar:

```
// file: examples/state/order/enumfsm/OrderStatus.java
public enum OrderStatus {
    NEW, PAID, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED;

    /** The statuses this one may move to, in declaration order (read-only). */
    public Set<OrderStatus> next() {
        EnumSet<OrderStatus> next = switch (this) {
            case NEW -> EnumSet.of(PAID, CANCELLED);
            case PAID -> EnumSet.of(SHIPPED, CANCELLED);
            case SHIPPED -> EnumSet.of(DELIVERED);
            case DELIVERED, CANCELLED -> EnumSet.noneOf(OrderStatus.class);
        };
        return Collections.unmodifiableSet(next);
    }
}
```

Satırı olmayan **RETURNED** gibi yeni bir sabit artık derleme hatasıdır. Bu yalnızca bir switch ifadesi (ya da desen içeren bir switch) için geçerlidir. Bir sabiti atlayan eski tarz bir enum switch **deyimi** (sonuç döndürmeyen `case NEW -> ...;`), `-Xlint:all -Werror` altında bile hiçbir hata ya da uyarı vermeden derlenir. Bu yüzden durum makineleri switch ifadeleri kullanmalıdır.

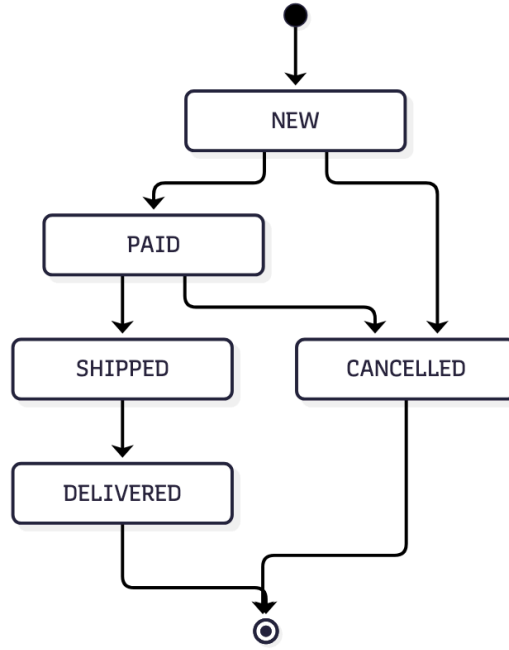
Sipariş her geçişi tabloya karşı denetler. Reddedilen bir geçiş istisna fırlatır; ne durumu ne de geçmişini değiştirir:

```
// file: examples/state/order/enumfsm/Order.java
/** Moves to {@code target} or throws {@link IllegalArgumentException} without
    changing anything. */
public void moveTo(OrderStatus target) {
    Objects.requireNonNull(target, "target");
    if (!status.canMoveTo(target)) {
        throw new IllegalArgumentException(id, status, target);
    }
    history.add(new Transition(status, target));
    status = target;
}
}
```

Tablo veri olduğu için diyagram ondan *üretilebilir* ve koddan hiç ayrılmaz:

```
// file: examples/state/order/enumfsm/StateDiagram.java
public static String mermaid() {
    var text = new StringBuilder("stateDiagram-v2\n");
    text.append("    [*] --> ").append(OrderStatus.NEW).append('\n');
    for (OrderStatus from : OrderStatus.values()) {
        for (OrderStatus to : from.next()) {
            text.append("    ").append(from).append(" --> ")
        }
        text.append(to).append('\n');
    }
}
}
```

Aşağıdaki, `EnumOrderDemo`'nın yazdırdığı `StateDiagram.mermaid()` çıktısının birebir kopyasıdır:



3.6 Veri olarak durum: sealed record'lar

Enum, bir siparişin her durumda *neyi* bildiğini söyleyemez. Kargodaki bir siparişin takip numarası vardır, taslağın yoktur. Enum ile birlikte null olabilen alanlar kullanılırsa `trackingNo` çoğu zaman null'dır ve hiçbir şey kodun onu erken okumasını engellemez. **Sealed record'lar** her durumun tam olarak kendi verisini taşımasını sağlar. Takip numarası olmayan bir `Draft` artık derleme zamanında bilinen bir gerçektir:

```
// file: examples/state/order/sealed/OrderState.java
public sealed interface OrderState {

    /** Lines can still be added; an empty draft cannot be placed. */
    record Draft(List<Line> lines) implements OrderState {
        public Draft {
            lines = List.copyOf(lines);
        }
    }

    // ...
    record Paid(long totalCents, String paymentId) implements OrderState {
    // ...
    record Shipped(String paymentId, String trackingNo) implements OrderState {
```

Record'lar sealed arayüzün içine yerleştirilmiştir ve `permits` bu durumda çıkarsanır. Bu yalnızca düzen için değil. `OrderState.java` içinde üst düzeyde tanımlanıp başka dosyalardan kullanılan record'lar `[auxiliaryclass]` uyarısı üretir ve `-Werror` altında bu uyarılar derlemeyi bozar.

Yaşam döngüsünün tamamı, (durum, olay) çiftinden bir sonuca giden **saf bir fonksiyondur**. Özel bir çift record'u üzerinde switch yapar ve iç içe record desenleri ikisini birden ayırıştırır. Koşulları `when` ifade eder:

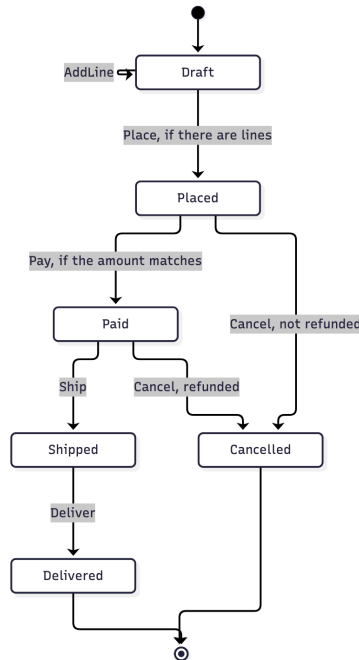
```
// file: examples/state/order/sealed/OrderMachine.java
/** The pair the transition function switches over. */
private record Step(OrderState state, OrderEvent event) {}

// ...
```

```

public static Transition apply(OrderState state, OrderEvent event) {
    Objects.requireNonNull(state, "state");
    Objects.requireNonNull(event, "event");
    return switch (new Step(state, event)) {
        case Step(Draft(var lines), AddLine(var line)) ->
            new Moved(new Draft(Stream.concat(lines.stream(),
Stream.of(line)).toList()));
        case Step(Draft(var lines), Place _) when lines.isEmpty() ->
            new Rejected("cannot place an empty order");
        case Step(Draft(var lines), Place _) -> new Moved(new Placed(lines,
total(lines)));
        case Step(Placed(_, var total), Pay(_, var amount)) when amount != total ->
            new Rejected("amount " + amount + " does not match total " + total);
        case Step(Placed(_, var total), Pay(var paymentId, _)) -> new Moved(new
Paid(total, paymentId));
        case Step(Placed _, Cancel(var reason)) -> new Moved(new Cancelled(reason,
false));
        case Step(Paid(_, var paymentId), Ship(var trackingNo)) -> new Moved(new
Shipped(paymentId, trackingNo));
        case Step(Paid _, Cancel(var reason)) -> new Moved(new Cancelled(reason,
true));
        case Step(Shipped(_, var trackingNo), Deliver _) -> new Moved(new
Delivered(trackingNo));
        // Catch-all: every other pair is refused. It also silently accepts states
added later (see the lesson).
        case Step(var s, var e) -> new Rejected(name(e) + " not allowed in " +
name(s));
    };
}

```



Burada üç tasarım kararı görünür:

- **Ret bir değerdir.** `apply`, `Moved` ya da `Rejected` (sealed bir `Transition`) döndürür. Çağırın ikisini de ele almak zorundadır ve bunu derleyici denetler. İstisna fırlatmak (`Order.moveTo`'nun yaptığı gibi)

bir programlama hatasına uyar: "bu kod o geçişi hiç istememeliydi". Ret değeri ise zaman zaman yanlış olması beklenen dış girdiye uyar: bir kullanıcı, bir mesaj kuyruğu, yeniden oynatılan bir günlük.

- **Son case her şeyi yakalar.** O olmadan derleyici eksik her (durum, olay) çiftini listeler; doğrulanmış mesaj missing patterns: `Step(Cancelled _, Event _)` biçimindedir. Onunla switch eksiksiz olur, ama `Returned` gibi yeni bir durum bildirilmek yerine her yerde sessizce reddedilir. Her şeyi yakalayan case'in bedeli budur. Her çiftin önemli olduğu yerde retleri tek tek yazın (ex01 çözümü öyle yapar).
- **Değişiklik yok.** Record'lar hiç değişmez; bu yüzden `replay`, bir olay günlüğü üzerinde ilk retle duran basit bir katlamadır (fold):

```
// file: examples/state/order/sealed/OrderMachine.java
public static ReplayResult replay(List<? extends OrderEvent> log) {
    OrderState state = initial();
    for (int index = 0; index < log.size(); index++) {
        switch (apply(state, log.get(index))) {
            case Moved(var next) -> state = next;
            case Rejected(var reason) -> {
                return new ReplayResult.Stopped(state, index, reason);
            }
        }
    }
    return new ReplayResult.Completed(state);
}
```

```
start    Draft[lines=[]]
AddLine  -> Draft[lines=[2 x BOOK @ 350]]
AddLine  -> Draft[lines=[2 x BOOK @ 350, 1 x MUG @ 300]]
Place    -> Placed[lines=[2 x BOOK @ 350, 1 x MUG @ 300], totalCents=1000]
Pay      rejected: amount 900 does not match total 1000
Pay      -> Paid[totalCents=1000, paymentId=PAY-7]
Cancel   -> Cancelled[reason=customer request, refunded=true]
replay:  Completed[state=Delivered[trackingNo=TRK-42]]
replay:  Stopped[state=Shipped[paymentId=PAY-7, trackingNo=TRK-42], index=5,
reason=Cancel not allowed in Shipped]
```

3.7 Bir durum makinesini test etmek

Bir durum makinesi bir tablodur; onu tablo olarak test edin. n durum ve m olay için tam olarak $n \times m$ çift vardır. Parametrelili bir test, her çifti üretim switch'inden bağımsız yazılmış beklenen bir tabloyla karşılaştırabilir:

```
// file: examples/state/EnumOrderTest.java
static Stream<Arguments> allPairs() {
    return Arrays.stream(OrderStatus.values())
        .flatMap(from -> Arrays.stream(OrderStatus.values()).map(to ->
Arguments.of(from, to)));
}
// ...
@ParameterizedTest(name = "{0} -> {1}")
@MethodSource("allPairs")
void everyPairMatchesTheExpectedTable(OrderStatus from, OrderStatus to) {
    assertThat(from.canMoveTo(to)).isEqualTo(EXPECTED.get(from).contains(to));
}
```

Son durumlardan çıkış olmadığını ve reddedilen bir olayın durumu da geçmişini de değiştirmediklerini denetleyen testler ekleyin. Olay kaynaklı (event-sourced) makinelerde ayrıca `replay(log)` sonucunun olayları tek tek uygulamakla aynı olduğunu test edin.

3.8 Gerçek dünyada kullanımı

JDK'nın kendi durum enum'ı `java.lang.Thread.State` 'tir (`NEW`, `RUNNABLE`, `BLOCKED`, `WAITING`, `TIMED_WAITING`, `TERMINATED`). `ThreadStateDemo` bir platform iş parçacığını ve bir sanal iş parçacığını (virtual thread) bunların dördünden geçirir. Uyumak yerine her durumu bekler (`getState()` 'in sınırlı süreli yoklanması); bu yüzden çıktı deterministiktir:

```
// file: examples/state/jdk/ThreadStates.java
var observed = new ArrayList<Thread.State>();
observed.add(thread.getState());
thread.start();
observed.add(awaitState(thread, Thread.State.WAITING, TIMEOUT));
gate.countDown();
observed.add(awaitState(thread, Thread.State.TIMED_WAITING, TIMEOUT));
thread.interrupt();
thread.join();
observed.add(thread.getState());
```

```
Thread.State: [NEW, RUNNABLE, BLOCKED, WAITING, TIMED_WAITING, TERMINATED]
platform thread: NEW -> WAITING -> TIMED_WAITING -> TERMINATED
virtual thread:  NEW -> WAITING -> TIMED_WAITING -> TERMINATED
```

State ile karşılaşacağınız başka yerler: `java.util.concurrent.Future.State` (`RUNNING`, `SUCCESS`, `FAILED`, `CANCELLED`, Java 19'dan beri) ve `FutureTask` 'in iç durum sabitleri, TCP bağlantı durumları (`LISTEN`, `ESTABLISHED`, `TIME_WAIT`...), her mağazadaki sipariş ve ödeme yaşam döngüleri ve iş akışı/BPM motorları. Spring Statemachine gibi çatılar hiyerarşik durumlar, geçmiş durumları ve paralel bölgeler ekler. Bu özellikler bu modülün kapsamı dışındadır.

3.9 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **İki durum ve bir bayrak** için kalıba gerek yoktur: bir `boolean` ve bir `if` daha açıktır.
- **Dağınık geçişler.** Klasik biçimde tablo birçok sınıfa dağılır. Bütün resmin önemli olduğu yerlerde (incelemeler, denetimler, diyagramlar) merkezi bir tabloyu (`enum` ya da tek bir `switch`) tercih edin.
- **default ve her şeyi yakalayan case'ler** `switch` 'i eksiksiz yapar ama yeni bir geçişin unuttuğu durumları gizler. Onları seyrek ve bilinçli kullanın, açıklama yazın.
- **Enum'lar üzerindeki eski tarz switch deyimleri** eksik sabitler için denetlenmez. `Switch` ifadelerini kullanın.
- **Temsil edilebilen geçersiz durumlar.** Enum ile birlikte null olabilen alanlar "takip numarası olmadan teslim edildi" durumuna izin verir. Sealed record'lar bu durumu imkânsız kılar.
- **Yutulmuş retler.** Kimsenin bakmadığı, döndürülmüş bir `Rejected`, yutulmuş bir istisna kadar kötüdür. Onu günlüğe yazın, gösterin ya da yukarı iletin.

3.10 İlgili kalıplar

Strategy (Strateji, m06) aynı sınıf diyagramına sahiptir. Fark, amaçta ve nesneyi kimin değiştirdiğindedir: stratejiyi *istemci* seçer, durum nesnesi ise *kendini değiştirir*. **Flyweight** (Sinek Siklet, m05): durumsuz durum nesneleri (`Idle`, `SoldOut`) paylaşılabilir. **Memento** (Hatıra, m07) bir durum makinesinin anlık görüntüsünü alabilir. **Command** (Komut, m06) olayları da tam olarak yeniden oynatılan bir günlüğün içerdiği şeylerdir.

4 Visitor

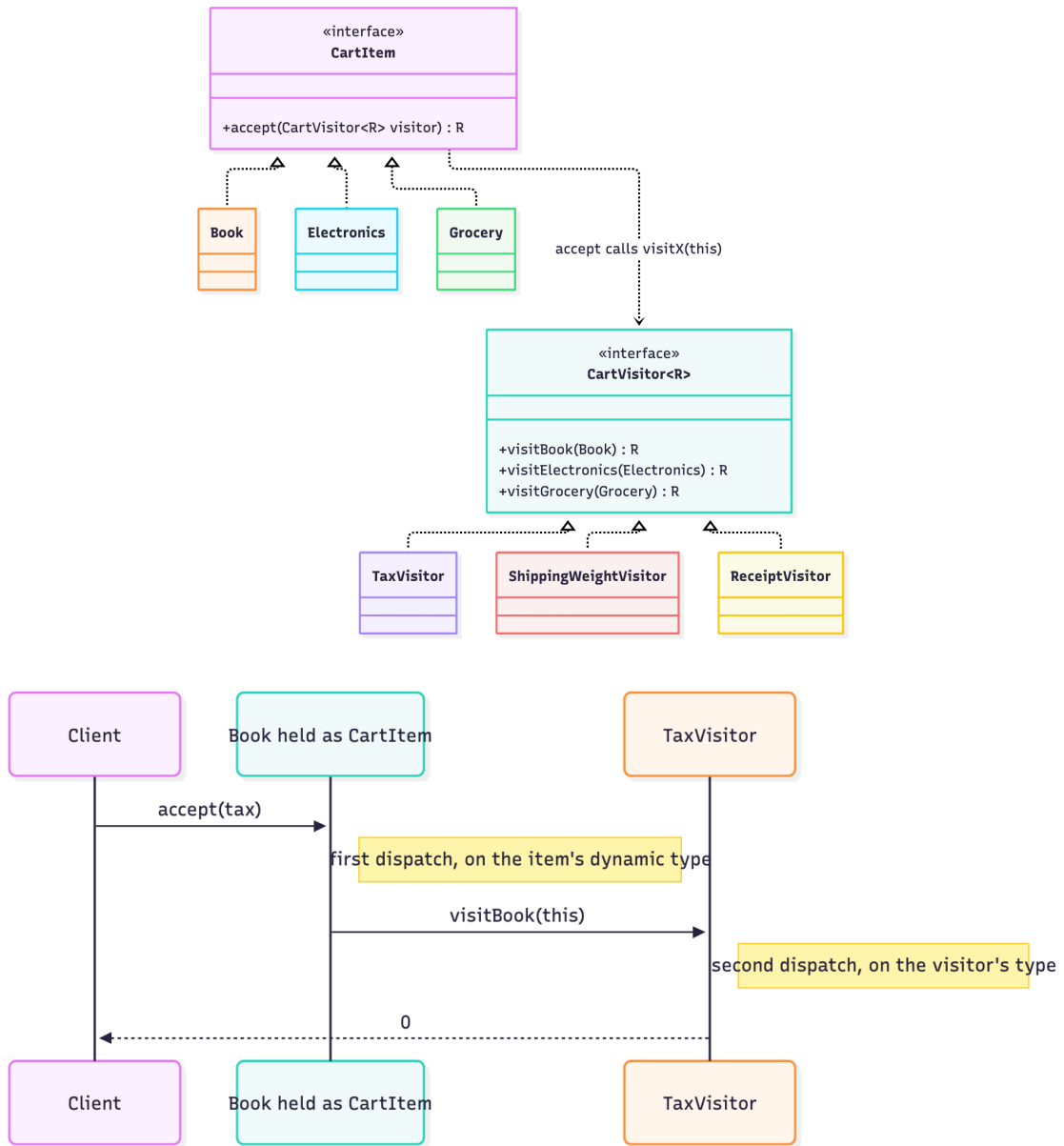
4.1 Problem

Bir sepette kitaplar, elektronik ürünler ve gıdalar vardır. Vergi, kargo ağırlığı, fiş satırı ve açıklama ürünün tipine bağlıdır. Her işlemi her ürün sınıfına koyarsanız, ürün *tipleri* neredeyse hiç değişmese de ürün sınıfları her yeni raporla büyür. İşlemleri `instanceof` zincirleriyle dışarıya koyarsanız, bir tip eklendiğinde derleyicinin yardımını kaybedersiniz.

4.2 Amaç

Bir nesne yapısının öğeleri üzerinde yapılacak bir işlemi temsil etmek. Visitor, üzerinde çalıştığı öğelerin sınıflarını değiştirmeden yeni bir işlem tanımlamanızı sağlar.

4.3 Yapı



4.4 Klasik Java

Her öğenin tek bir metodu vardır: sonuç tipinde jenerik olan `accept`:

```
// file: cart/classic/CartItem.java
public interface CartItem {

    <R> R accept(CartVisitor<R> visitor);

}
```

Her öğenin `accept`'i "kendi" visit metodunu çağırır. `Book` içinde `this`'in statik tipi `Book`'tur; bu yüzden derleyici `visitBook`'u seçer:

```
// file: cart/classic/Book.java
public record Book(String title, long priceCents) implements CartItem {
    // ...
    @Override
    public <R> R accept(CartVisitor<R> visitor) {
        return visitor.visitBook(this);
    }
}
```

Bir işlem, bir ziyaretçi sınıfıdır. `R = Long` ile bir alanda değer biriktirmek yerine değer döndürür:

```
// file: cart/classic/TaxVisitor.java
public final class TaxVisitor implements CartVisitor<Long> {

    @Override
    public Long visitBook(Book book) {
        return 0L;
    }

    @Override
    public Long visitElectronics(Electronics electronics) {
        return percentOf(electronics.priceCents(), 20);
    }

    @Override
    public Long visitGrocery(Grocery grocery) {
        return percentOf(grocery.priceCents(), 10);
    }

}
```

Neden yalnızca aşırı yükleme yetmez? Java aşırı yüklenmiş metotlardan birini *derleme zamanında*, argümanın **statik** tipine göre seçer. Bu yüzden `CartItem` değişkeninde tutulan bir `Book`, `CartItem` sürümüne gider:

```
// file: cart/classic/OverloadTrap.java
public static String describe(CartItem item) {
    return "a cart item";
}

public static String describe(Book book) {
    return "the book \"" + book.title() + "\"";
}
```

```

book           Refactoring           45.00
electronics    Headphones            120.00
grocery         Coffee beans 500 g    12.00
tax:            25.20
shipping weight: 1250 g
describe(CartItem) for a Book: a cart item
accept -> visitBook:           the book "Refactoring"

```

Çalışma zamanındaki tipe göre yönlendirmeyi yalnızca metot *geçersiz kılma* (overriding) yapar, o da yalnızca alıcı nesneye göre. `accept` ilk dinamik yönlendirmedir (öğeye göre). İçindeki aşırı yüklenmiş çağrı statik olarak ama doğru çözülür, çünkü `this` tam tiptir. İkisi birlikte **çift yönlendirmedir**.

4.5 Modern Java 27

Sealed bir hiyerarşide derleyici her alt tipi bilir ve desen eşlemeli bir `switch` doğrudan dinamik tipe göre yönlendirir. Record'lar `accept`'i kaybeder, ziyaretçi arayüzü ortadan kalkar ve her işlem tek bir metottur:

```

// file: cart/modern/CartOperations.java
public static long tax(CartItem item) {
    return switch (item) {
        case Book _ -> 0;
        case Electronics(_, var price, _) -> percentOf(price, 20);
        case Grocery grocery -> percentOf(grocery.priceCents(), 10);
    };
}
// ...
public static String receipt(CartItem item) {
    return switch (item) {
        case Electronics e when e.weightGrams() > 20_000 -> line("electronics",
e.name(), e.priceCents())
        + "\n" + line("", "bulky surcharge", BULKY_SURCHARGE_CENTS);
        case Book(var title, var price) -> line("book", title, price);
        case Electronics(var name, var price, _) -> line("electronics", name,
price);
        case Grocery grocery -> line("grocery", grocery.name() + " " +
grocery.grams() + " g",
grocery.priceCents());
    };
}

```

Üç ayrıntı:

- `case Book _` hiçbir şey bağlamadan tipi eşler; `Electronics(_, var price, _)` yalnızca gereken alanı çıkarır.
- **Koşullar ve baskınlık (dominance).** Koşullu `case Electronics e when ...`, koşulsuz `Electronics(...)` case'inden önce gelmelidir. Ters sırada `javac` şunu bildirir: `this case label is dominated by a preceding case label`.
- Özel bir durum (hacimli ürünler) yeni bir ziyaretçi metodu değil, fazladan tek bir satırdır.

Şimdi sealed `CartItem`'a bir `GiftCard` record'u ekleyip derleyin. Her işlem eksik case'i bildirir. `CartOperations` 'taki dört switch için gerçek çıktı budur (ilkine kısaltılmış):

```

CartOperations.java:24: error: the switch expression does not cover all possible input
values
    return switch (item) {
           ^

```

```
missing patterns:
    GiftCard _
```

Derleyici hataları yapılacaklar listesidir. Risk de buradadır: `GiftCard` var olmadan önce derlenmiş ve yeniden derlenmemiş bir `switch`, bir hediye kartı aldığında çalışma zamanında `java.lang.MatchException` fırlatır. Bu, çağırıcılar yeniden derlenmeden yükseltilebilir bir kütüphanede olabilir. Modül ya da kütüphane sınırlarını aşan sealed hiyerarşilerin bir sürümleme planı olmalıdır.

⚠ **JDK 27'de önizleme — ilkel (primitive) desenler (JEP 532).** Desenler şu anda referans tiplerini eşler. JEP 532 onları ilkel tiplere genişletir; böylece bir `int` üzerindeki `switch case int i when i > 0` kullanabilir. JDK 27'de bu bir **önizleme özelliğidir (preview)**. `--enable-preview` olmadan `javac` şunu bildirir: `error: primitive patterns are a preview feature and are disabled by default. (use --enable-preview to enable primitive patterns)`. Bu ders yalnızca kesinleşmiş özellikleri kullanır; hiçbir örnek buna dayanmaz. Bağlanmış bir değişken üzerindeki koşullar (`case Integer i when i > 0` ya da düz `if`) bugün aynı işi görür.

4.6 Bir Composite üzerinde Visitor: belgeler

Visitor'ın klasik gerekçesi, bir *Composite* (Bileşik, m05) üzerindeki işlemdir. Bir belgede bloklar (başlıklar, paragraflar, listeler, kod) vardır ve bloklar iç içe geçebilen satır içi içerik taşır (*Emphasis* başka satır içi öğeler içerir). İki sealed hiyerarşi, beş işlem ve hiçbir ziyaretçi arayüzü:

```
// file: visitor/document/DocumentRenderers.java
public static List<String> outline(Document document) {
    return document.blocks().stream()
        .flatMap(block -> switch (block) {
            case Heading(var level, var text) when level > 3 -> Stream.of("
(minor) " + text);
            case Heading(var level, var text) -> Stream.of(" ".repeat(level -
1) + text);
            case Paragraph _, BulletList _, CodeBlock _ -> Stream.empty();
        })
        .toList();
}
```

Özyineleme Composite'i izler. `linksIn`, bir liste öğesindeki vurgunun içindeki bağlantıyı bulur:

```
// file: visitor/document/DocumentRenderers.java
private static Stream<Link> linksIn(List<Inline> content) {
    return content.stream().flatMap(inline -> switch (inline) {
        case Link link -> Stream.of(link);
        case Emphasis(var inner) -> linksIn(inner);
        case Text _, Code _ -> Stream.empty();
    });
}
```

`case Paragraph _, BulletList _, CodeBlock _ ->` bağlama gerektirmeyen birkaç tipi gruplar ve yine de onları adıyla sayar; bu yüzden yeni bir blok tipi (örneğin `Table`) burada da derleme hatasıdır. `DocumentDemo`; HTML (`<`, `>`, `&` kaçışlı), düz metin, ana hat, bağlantılar ve kod bloklarını saymayan bir kelime sayısı yazdırır.

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

JDK'daki en açık klasik Visitor `java.nio.file.FileVisitor`'dır. `Files.walkFileTree` her olay için bir metot çağırır ve döndürülen `FileVisitResult` (`CONTINUE`, `TERMINATE`, `SKIP_SUBTREE`, `SKIP_SIBLINGS`) gezinmeyi yönlendirir:

```
// file: visitor/files/DiskUsage.java
@Override
public FileVisitResult preVisitDirectory(Path dir, BasicFileAttributes attributes) {
    if (!dir.equals(root) &&
        ignoredDirectories.contains(dir.getFileName().toString())) {
        skipped.add(relative(dir));
        return FileVisitResult.SKIP_SUBTREE;
    }
    return FileVisitResult.CONTINUE;
}

@Override
public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attributes) {
    byExtension.merge(extension(file), new Usage(1, attributes.size()),
        Usage::plus);
    bytesSoFar = Math.addExact(bytesSoFar, attributes.size());
    if (bytesSoFar >= byteBudget) {
        stoppedEarly = true;
        return FileVisitResult.TERMINATE;
    }
    return FileVisitResult.CONTINUE;
}
```

```
extension  files  bytes
(none)      1    50
java        2   500
md          2   200
txt         1    40
total       6   790
skipped:    [build, src/build]
failures:   []
with a 1-byte budget: stopped early after 1 file(s)
temporary tree deleted: true
```

Demo, sabit bir ağacı yeni bir geçici dizine yazar ve onu `finally` içinde (ikinci bir `FileVisitor` ile) siler. Yolları köke göre görelî yazdırır ve sıralı map'ler kullanır; bu yüzden çıktı her işletim sisteminde ve her dizin sırasında aynıdır.

Visitor'ın öteki büyük yuvası derleyicilerdir. `javax.lang.model` (açıklama işlemcileri) içinde `ElementVisitor` ve `TypeVisitor`, `com.sun.source.tree.TreeVisitor` (javac eklentileri) içinde `visitSwitchExpression` ve `visitDeconstructionPattern` dahil her sözdizimi düğümü için bir `visitX` metodu vardır. ASM'nin `ClassVisitor`'ı da bytecode üzerinde akar. Bu API'ler Visitor'ın zayıf yanını da gösterir. `javax.lang.model.util` sürümlü ziyaretçilerle gelir (`SimpleElementVisitor6`, 7, 8, 9, 14, ...). `ElementVisitor`'da soyut bir `visitUnknown` vardır ve `visitModule` ile `visitRecordComponent` sonradan default metot olarak eklenmiştir. Bir ziyaretçi arayüzüne öğe tipi eklemek her uygulamayı bozar; bu yüzden JDK yeni tipler için önceden plan yapmak zorunda kaldı.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Kararsız bir hiyerarşi.** Yeni öğe tipleri sık geliyorsa her ziyaretçi (ya da her `switch`) her seferinde değişmelidir. Bunun yerine düz çok biçimlilik (tipin üzerinde bir metot) kullanın.

- **Bozulan kapsülleme.** Ziyaretçilerin öğelerin verisine erişmesi gerekir. Record'larda bu tasarım gereğidir; sınıflarda çoğu zaman önceden gerekmeyen getter'ları zorunlu kılar.
- **Sealed bir tip üzerindeki switch'te default**, modern biçimi güvenli yapan denetimi tam olarak kapatır.
- **Ayrı derleme**, eksik bir case'i çalışma zamanındaki bir `MatchException`'a çevirebilir. Sealed bir hiyerarşi değişince çağırıcıları yeniden derleyin.
- **Derin özyineleme**, çok derin ağaçlarda yığını taşıyabilir (bkz. Interpreter). Gerçek belgelerin çoğu sığdır; üretilmiş girdi öyle olmayabilir.
- **Biriktiren ziyaretçiler** (`void` metotlar ve değişken bir alan), değer döndüren ziyaretçilere (`Visitor<R>`) göre yeniden kullanmak ve test etmek için daha zordur.

4.9 İlgili kalıplar

Composite (m05), bir Visitor'ın genellikle gezdiği yapıdır. **Iterator** (Yineleyici, m06) öğeleri sırayla gezer ama her birine aynı şeyi yapar; Visitor ise *tipe özgü* bir şey yapar. **Interpreter** (aşağıda) çoğu zaman AST'si üzerinde bir Visitor ya da `switch` olarak yazılır. Acyclic Visitor ve yansımali (reflective) Visitor gibi çeşitlemeler bağlaşımı azaltmak için vardır; sealed tiplerle nadiren gerekirler.

5 İfade problemi

m01'in "[sealed tipler bilerek kapalıdır](#)" kenar notu ve m05'in [Composite bölümü](#) bu ödünleşimi adlandırmıştı. Bu modül onu tam boyutuyla gösteriyor. *Tiplerin* satır, *işlemlerin* sütun olduğu bir tablo düşünün:

	Yeni tip (satır), ör. <code>GiftCard</code>	Yeni işlem (sütun), ör. <code>describe</code>
Açık bir hiyerarşide metotlar (klasik NY)	Tek yeni sınıf, başka hiçbir şey değişmez	Her sınıfı değiştirin
Klasik Visitor	Ziyaretçi arayüzünü ve her ziyaretçiyi değiştirin	Tek yeni ziyaretçi sınıfı
Sealed tip + <code>switch</code>	Her <code>switch</code> 'te derleme hatası (hepsini düzeltin)	Tek yeni fonksiyon

İki tasarımdan hiçbiri "doğru" değildir. Soru, hangi tür değişikliğin beklendiğidir. Sipariş durumları, AST düğümleri ve belge blokları seyrek değişir, üzerlerine yeni raporlar ise sık gelir; sealed + `switch` seçin. Ödeme sağlayıcıları ve eklentiler sık gelir ve her biri kendi davranışını getirir; açık bir arayüz seçin. İki durumda da değişikliğin neyi etkilediğini derleyici söyler. Sessizce başarısız olan `instanceof` zincirlerine göre asıl üstünlük budur.

6 Interpreter

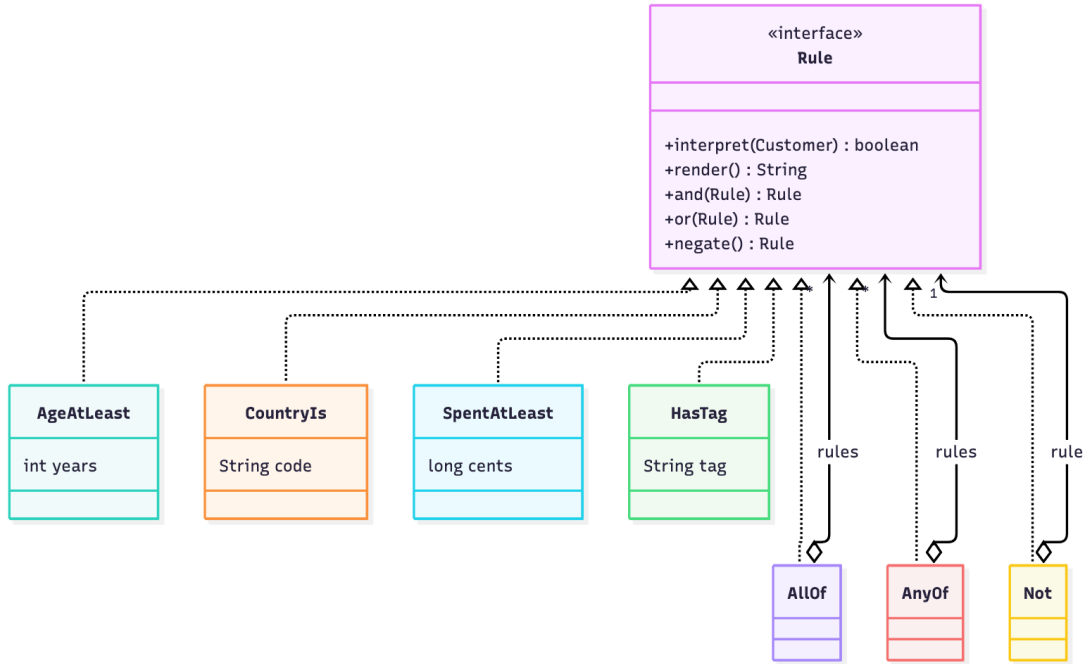
6.1 Problem

Pazarlama "yaş en az 18 ve (ülke TR ya da etiket vip)" gibi kampanyalar istiyor. Her kuralı bir Java `if`'i olarak kodlamak her kampanya için yeni bir sürüm demektir. Kuralların *veri* olması gerekir: oluşturulabilen, saklanabilen, yazdırılabilen ve değerlendirilebilen küçük bir dilin cümleleri.

6.2 Amaç

Bir dil verildiğinde, dilbilgisi için bir temsil ve bu temsili kullanarak dilin cümlelerini yorumlayan bir yorumlayıcı tanımlamak.

6.3 Yapı



Uç ifadeler (terminal expression: `AgeAtLeast`, `CountryIs`, ...) **bağlam** (`Customer`) hakkında tek bir olguyu sınar. **Ara ifadeler** (non-terminal expression: `AllOf`, `AnyOf`, `Not`) başka ifadeleri birleştirir. İstemci cümleyi bir ağaç olarak kurar.

6.4 Klasik Java

Her dilbilgisi kuralına bir sınıf, her birinde `interpret(context)`. Birleştiriciler varsayılan (default) metotlardır; `java.util.function.Predicate.and/or/negate` ile aynı tasarım:

```
// file: interpreter/rules/Rule.java
/** Evaluates the sentence against the context. */
boolean interpret(Customer customer);

/** The sentence as text, with parentheses only where precedence needs them. */
String render();

default int precedence() {
    return ATOM;
}

default Rule and(Rule other) {
    return new AllOf(List.of(this, other));
}
```

Bir ara kural çocuklarına devreder, kısa devre yapar ve onları yalnızca gereken yerde parantezle yazar:

```
// file: interpreter/rules/AllOf.java
@Override
public boolean interpret(Customer customer) {
    return rules.stream().allMatch(rule -> rule.interpret(customer));
}

@Override
```

```
public String render() {
    return rules.isEmpty() ? "true"
        : rules.stream().map(rule -> Rule.renderInside(rule,
AND)).collect(Collectors.joining(" and "));
}
```

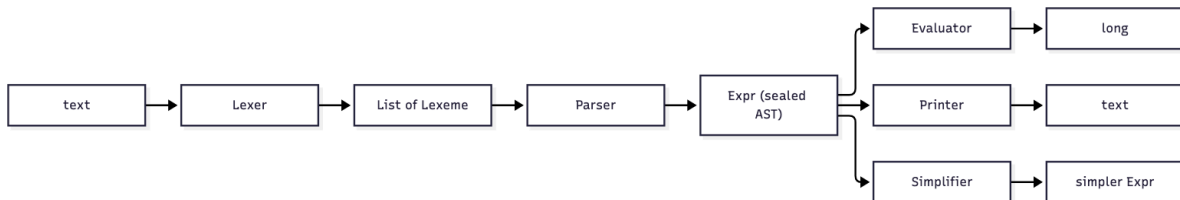
```
WELCOME    age >= 18 and (country = TR or tag vip)
BIGSPENDER spent >= 100000 and not tag employee
YOUTH      not age >= 18
NEWCOMER   not (tag vip or spent >= 100000)
```

customer	WELCOME	BIGSPENDER	YOUTH	NEWCOMER
C-1	yes	-	-	yes
C-2	-	yes	yes	-
C-3	yes	yes	-	-
C-4	-	-	-	-

Testler yalnızca örnekleri değil, dilin yasalarını da denetler: `not not r`, `r`'ye eşittir; De Morgan (`not (a and b) = not a or not b`) her örnek kural ve müşteri çifti için geçerlidir; `AllOf` ilk `false`'tan sonra hiçbir kuralı değerlendirmez. Bu hiyerarşi bilerek **açıktır** (bir test kendi sayan kuralını ekler). Yeni *kural türleri* ucuzdur. Yeni bir *işlem* (örneğin "nedenini açıkla") her sınıfa bir metod ister; bu yine ifade problemidir.

6.5 Modern Java 27

Sözdizimi olan gerçek bir dil için modern biçim **veriyi işlemlerden** ayırır. Hesap makinesi, m05'in ifade Composite'ini (`Num / Add / Mul / Neg`, değerlendir + yazdır) değişkenler, `let ... in ...`, çıkarma, bölme ve metinden ayrıştırma ile genişletir:



AST, yalnızca veri içeren sealed bir record kümesidir:

```
// file: calc/Expr.java
public sealed interface Expr {

    record Num(long value) implements Expr {}
    // ...
    record Binary(Op op, Expr left, Expr right) implements Expr {
    // ...
    /** {@code let name = value in body}: {@code name} is visible in {@code body} only.
    */
    record Let(String name, Expr value, Expr body) implements Expr {
```

Belirteçler (token) bir `enum`'ı (noktalama) record'larla karıştırır. `Symbol` sealed `Token`'ı uyguladığı için tek bir `switch`, `case Symbol.LPAREN`'ı record desenleriyle birleştirebilir. Bu, ayrıştırıcının `primary` kuralıdır:

```
// file: calc/Parser.java
private Node primary() {
```

```

Lexeme lexeme = advance();
return switch (lexeme.token()) {
    case Token.Number(var value) -> new Node(new Num(value), 1);
    case Ident(var name) -> new Node(new Var(name), 1);
    case Symbol.LPAREN -> {
        enter(lexeme);
        Node inner = expression();
        expect(Symbol.RPAREN, "expected ')'");
        nesting--;
        yield inner;
    }
    case Symbol _, Keyword _, End _ -> throw new ParseException("expected a
number, a name or '(',
lexeme.column());
};
}

```

Ayrıştırıcı **özyinelemeli iniş** yöntemini kullanır: en gevşek operatörden en sıkısına, her dilbilgisi kuralına bir metod. Bir döngü -'yi soldan birleşimli yapar; bu yüzden $8 - 3 - 2$, $(8 - 3) - 2 = 3$ 'tür:

```

// file: calc/Parser.java
private Node sum() {
    Node left = product();
    while (peek().token() == Symbol.PLUS || peek().token() == Symbol.MINUS) {
        Lexeme operator = advance();
        Op op = operator.token() == Symbol.PLUS ? Op.ADD : Op.SUB;
        Node right = product();
        left = node(new Binary(op, left.expr(), right.expr()), left, right,
operator);
    }
    return left;
}

```

Değerlendirici, klasik biçimdeki `interpret` 'tir; tek bir özyinelemeli `switch` olarak yazılmıştır. `let`, gövdesini ortamın genişletilmiş bir *kopyasında* değerlendirir; böylece bağlama dışarı sızamaz. `Math.*Exact` taşmayı yanlış bir yanıt yerine bir istisnaya çevirir:

```

// file: calc/Evaluator.java
public static long evaluate(Expr expr, Map<String, Long> env) {
    return switch (expr) {
        case Num(var value) -> value;
        case Var(var name) -> lookup(env, name);
        case Neg(var operand) -> Math.negateExact(evaluate(operand, env));
        case Binary(var op, var left, var right) -> apply(op, evaluate(left, env),
evaluate(right, env));
        case Let(var name, var value, var body) -> evaluate(body, bind(env, name,
evaluate(value, env)));
    };
}

```

Yazıcı yalnızca ayrıştırıcının ihtiyaç duyduğu parantezleri ekler. Sol operand, operatöründen daha gevşek bağlıyorsa paranteze alınır; sağ operand eşit bağladığında da paranteze alınır (soldan birleşme):

```

// file: calc/Printer.java
case Binary(var op, var left, var right) -> wrap(left, precedence(left) <

```

```
op.precedence()
    + " " + op.symbol() + " " + wrap(right, precedence(right) <=
op.precedence());
```

Bir ayrıştırıcı/yazıcı çiftinin en güçlü tekil testi **gidiş-dönüştür**: bir ağaç tablosu için `Parser.parse(Printer.print(e)).equals(e).Record`'lar yapısal olarak karşılaştırılır; bu yüzden tek bir `equals`, her öncelik ve birleşme kararı dahil bütün ağacı denetler.

6.6 Yeni bir işlem: sadeleştirici

Sealed bir AST'ye işlem eklemek var olan hiçbir dosyaya dokunmaz. `Simplifier`, iç içe record desenleri ve koşullarla aşağıdan yukarıya yeniden yazar:

```
// file: calc/Simplifier.java
private static Expr binary(Binary binary) {
    return switch (binary) {
        case Binary(var op, Num(var a), Num(var b)) when op != Op.DIV || b != 0 ->
            new Num(Evaluator.apply(op, a, b));
        case Binary(var op, var x, Num(var b)) when b == 0 && (op == Op.ADD || op ==
Op.SUB) -> x;
        case Binary(var op, Num(var a), var x) when a == 0 && op == Op.ADD -> x;
        case Binary(var op, var x, Num(var b)) when b == 1 && (op == Op.MUL || op ==
Op.DIV) -> x;
        case Binary(var op, Num(var a), var x) when a == 1 && op == Op.MUL -> x;
        case Binary(var op, _, Num(var b)) when b == 0 && op == Op.MUL -> new
Num(0);
        case Binary(var op, Num(var a), _) when a == 0 && op == Op.MUL -> new
Num(0);
        case Binary unchanged -> unchanged;
    };
}
```

Enum sabitleri bir record deseninin *içinde* yer alamaz (`Binary(Op.ADD, ...)` derlenmez); bu yüzden operatör koşulda sınıılır. Sondaki `case Binary unchanged` bu tip için toplamdır; sealed bir hiyerarşi üzerinde `default` değildir.

Programlar metin bloklarıdır (text block): `let` satırları ve ardından tek bir ifade. Program onları iç içe `Let` 'lere çevirir; yani bir program yalnızca daha büyük bir ifadedir:

```
// file: interpreter/CalculatorDemo.java
String program = """
    let price = 1200
    let qty = 3
    let discount = price * qty / 10
    price * qty - discount
    """;
System.out.println("program: " + program.lines().count() + " lines => " +
Program.run(program));
```

source	value	printed
2 + 3 * 4	14	2 + 3 * 4
8 - 3 - 2	3	8 - 3 - 2
(8 - 3) - 2	3	8 - 3 - 2
8 - (3 - 2)	7	8 - (3 - 2)
-2 * 3	-6	-2 * 3

```

let x = 2 in let x = x + 1 in x * x          9 let x = 2 in let x = x + 1 in x * x
tokens:  [-@1, (@2, a@3, +@5, 12@7, )@9, end@10]
tree:    Neg[operand=Binary[op=ADD, left=Var[name=a], right=Num[value=12]]]
simplify: (x * 1 + 0) * (2 + 3) => x * 5
error:    y + 1 => unknown variable: y
error:    10 / (5 - 5) => division by zero
error:    9223372036854775807 + 1 => ArithmeticException: long overflow
error:    (1 + 23 => expected ')') at column 8
program:  4 lines => 3240

```

6.7 Gerçek dünyada kullanımı

`java.util.regex.Pattern`, bir düzenli ifadeyi `Matcher`'ın girdiye karşı yorumladığı bir düğüm nesneleri grafiğine derler; bu, `Interpreter`'ın en saf biçimidir. `java.text.MessageFormat`, "{0} has {1,number} items" metnini küçük bir programa ayırıştırır. `Predicate` ve `Comparator` birleştiricileri tam `Rule` gibi kural ağaçları kurar. Spring Expression Language (SpEL), JSP/Jakarta EL, şablon motorları ve SQL `WHERE` koşulları, ayırıştırıcısı ve yorumlayıcısı olan küçük dillerdir.

6.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Özyineleme derinliği.** Özyinelemeli bir ayırıştırıcı ve değerlendirici her iç içelik düzeyi için bir yığın çerçevesi kullanır. Doğrulanmış sayılar: 10 000 derinlikte sola yaslı bir ağaç, soğuk bir JVM'de varsayılan yığını taşırdı ama ısınmadan sonra taşırmadı; yani sınır öngörülemez. Hesap makinesi hem girdinin iç içeliğini hem de ağacın derinliğini 200 ile sınırlar ve bir `ParseException` bildirir.
- **Hata mesajları dilin parçasıdır.** *Nerede* (`expected ')'` at column 8) ve *ne* olduğunu bildirin; bir dilin kullanıcıları bu mesajları başka her çıktıdan daha çok görür.
- **Büyüyen dilbilgileri.** Her kurala bir sınıf, bir düzine kural için iyidir. Gerçek bir dilde elle yazılmış ayırıştırıcıyı sürdürmek zorlaşır. Üretimde bir ayırıştırıcı üretici (ANTLR, JavaCC) ya da var olan bir ifade kütüphanesi daha iyi bir seçimdir. Bu ders onlardan yalnızca söz eder, çünkü yeni bir bağımlılık olurlardı.
- **Performans.** Ağaç gezen yorumlayıcılar derlenmiş koda göre yavaştır. Sık çalışan kurallar bir kez lambdalara (bir `Predicate` ağacına) derlenip yeniden kullanılabilir.
- **Güvenlik.** Güvenilmeyen kullanıcılardan gelen metni, rastgele metotlara ulaşabilen bir dille asla değerlendirmeyin (bu, ifade dillerinde gerçek uzaktan kod çalıştırma açıklarına yol açtı). Dilbilgisini küçük, bağlamı salt okunur tutun.

6.9 İlgili kalıplar

Composite (m05) her AST'nin biçimidir; `Interpreter` ona *anlam* ekler. **Visitor** ya da sealed `switch` fonksiyonları, modern biçimin işlem (değerlendir, yazdır, sadeleştir) ekleme yoludur. **Command** (m06) nesneleri *tek* bir alıcı için talimatlardır; yorumlanan bir cümle ise bütün bir programdır. **Flyweight**, `Num(0)` gibi uç düğümleri paylaşabilir.

7 Bir biçim seçmek

Durum	Kullanın
Birkaç durum, her birinde bağımsız büyüyen çok davranış	Klasik State nesneleri
Verisiz durumlar; tablo görünür, test edilmiş ve çizilmiş olmalı	<code>enum</code> + eksiksiz <code>switch</code> ifadesi
Her durumun kendi verisi var; geçişler dışarıdan geliyor (kullanıcılar, günlükler)	Sealed record'lar + sonuç döndüren saf <code>apply</code>
Kaynağı sizde olmayan ya da açık kalması gereken kararlı bir hiyerarşi	Klasik Visitor (<code>accept</code> / <code>visitX</code>)
Sizin olan kararlı bir hiyerarşi; sürekli işlem ekleniyor	Sealed tipler + eksiksiz <code>switch</code>
Sürekli tip ekleniyor, işlemler az	Düz çok biçimlilik (tiplerin üzerinde metotlar)
Birkaç birleştiriciden kodla kurulan kurallar	Klasik Interpreter (ya da <code>Predicate</code>)
Metin sözdizimi olan bir dil	Sealed AST + özyinelemeli iniş ayrıştırıcısı + <code>switch</code> işlemleri
Üretimde büyük ya da gelişen bir dil	Bir ayrıştırıcı üretici ya da var olan bir ifade kütüphanesi

8 Özet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
State	Davranış, çalışma zamanında değişen bir duruma bağlı	İki durum ve bir bayrak	<code>switch</code> ifadeli <code>enum</code> ; sealed durum record'ları + <code>(durum, olay)</code> üzerinde <code>switch</code>
Visitor	Kararlı bir hiyerarşi üzerinde çok işlem	Tipler sık değişiyor	Record desenleri, <code>when</code> ve <code>_</code> ile eksiksiz <code>switch</code>
Interpreter	Cümleleri veri olan küçük bir dil	Büyük bir dilbilgisi, sık çalışan yollar	Sealed record AST, özyinelemeli <code>switch</code> , metin blokları

9 Sınav

1. State ve Strategy aynı sınıf diyagramına sahiptir. Fark nedir?
2. Geçiş mantığı nerede yaşayabilir ve her seçenek neyi kolaylaştırır?
3. Sealed record bir durum makinesi, bir `enum` durum makinesinin ifade edemediği neyi ifade edebilir?
4. Geçersiz bir geçiş ne zaman istisna fırlatmalı, ne zaman bir ret değeri döndürmelidir?
5. Bir durum makinesinin `switch`'inde `default` (ya da sondaki her şeyi yakalayan bir `case`) neden tehlikeli olabilir ve hangi eski tarz `switch` eksik `enum` sabitleri için hiç denetlenmez?
6. `CartItem item = new Book(...)` ile `describe(item)` neden `describe(Book)`'u çağırmasın ve `accept` bunu nasıl düzeltir?
7. İfade problemi, klasik Visitor ile sealed tipler ve `switch` hakkında ne söyler?
8. Sealed bir tip üzerindeki `switch`, hatasız derlenmiş olsa bile ne zaman `MatchException` fırlatabilir?

9. `Parser.parse(print(e)).equals(e)` neden bu kadar güçlü bir testtir ve özyinelemeli iniş ayrıştırıcısında `8 - 3 - 2`'nin 3 olmasını ne sağlar?
10. JEP 532 ilkel desenleri ne eklerdi ve bu ders onları neden henüz kullanmıyor?

Yanıtlar

1. Amaç ve nesneyi kimin değiştirdiği. Stratejiyi istemci *seçer* ve genellikle öyle kalır; durum nesnesi ise işlemlerin sonucu olarak bağlamın durumunu *kendisi* değiştirir.
2. Durum nesnelerinde (klasik: her durum küçüktür ama makinenin tamamını gösteren tek bir yer yoktur) ya da merkezi bir tabloda (`enum` / tek bir `switch`: bütün makine görünür, çift çift test edilebilir ve diyagramını üretebilir).
3. Duruma özgü veri. Bir `Shipped` record'unun takip numarası vardır, bir `Draft`'in olamaz; bu yüzden "takip numarası olmadan teslim edildi" temsil edilemez. Enum bunun için null olabilen alanlar ister.
4. İstek hiç olmaması gereken bir programlama hatasıysa istisna fırlatın. Geçersiz girdi bekleniyorsa (kullanıcılar, mesajlar, yeniden oynatılan günlükler) ve çağırının bunu ele alması gerekiyorsa `ret` döndürün; `sealed` sonuç bunu zorunlu kılar.
5. `switch`'i eksiksiz yapar; böylece yeni eklenen bir durum derleyici tarafından bildirilmek yerine her şeyi yakalayan `case` tarafından sessizce ele alınır. Desen içermeyen eski tarz bir `enum` `switch` *deyimi*, `-Xlint:all -Werror` ile bile eksik sabitler için hiç denetlenmez.
6. Aşırı yüklenmiş metotlar derleme zamanında statik tip `CartItem`'a göre seçilir. `accept` geçersiz kılındığı için `Book` uygulaması çalışır ve onun içinde `visitor.visitBook(this)` çağrısının statik tipi `Book`'tur: iki yönlendirme.
7. Klasik NY yeni tipleri ucuz, yeni işlemleri pahalı kılar. Visitor ve `sealed` + `switch` yeni işlemleri ucuz kılar; yeni bir tip eklemek o zaman her ziyaretçiyi değiştirmek ya da her derleme hatasını düzeltmek demektir.
8. Ayrı derlemede: `sealed` arayüze yeni bir alt tip eklenir ve o yeniden derlenir, ama `switch`'i içeren sınıf derlenmez. Eski kod, `case`'i olmayan bir değerle karşılaşır.
9. Record'lar yapısal olarak karşılaştırılır; bu yüzden tek bir `equals` her düğümü, her öncelik kararını ve her parantezi denetler. Soldan birleşmeyi `sum()` içindeki döngü sağlar: her yeni operandı o ana kadar kurulan ağaca katlar, yani `(8 - 3) - 2`.
10. İlkel tipler üzerinde tip desenleri (`case int i when i > 0`) ve `instanceof` / `switch` içinde güvenli dönüşümler. JDK 27'de bir önizleme özelliğidir (`--enable-preview` gerekir). Ders yalnızca kesinleşmiş özellikleri kullanır.

10 Ödevler

- 01 — Belge onay iş akışı ★★☆ (State)
- 02 — Küçük ifade dili ★★★ (Interpreter, `switch` olarak Visitor)

11 İleri okuma

- Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, *Design Patterns* (1994) — State, Visitor, Interpreter.
- Philip Wadler, "The Expression Problem" (1998).
- JEP 409 — [Sealed Classes](#) · JEP 440 — [Record Patterns](#) · JEP 441 — [Pattern Matching for switch](#) · JEP 456 — [Unnamed Variables & Patterns](#) · JEP 532 — [Primitive Types in Patterns, instanceof, and switch \(preview\)](#)
- Brian Goetz, "Data Oriented Programming in Java" (InfoQ, 2022) — bu kalıpların modern biçimi olarak `sealed` record'lar.
- Robert Nystrom, *Crafting Interpreters* (ücretsiz, çevrim içi) — sözcük çözümleyiciler, özyinelemeli iniş ayrıştırıcıları ve ağaç gezen yorumlayıcılar ayrıntılı olarak.
- `java.nio.file.FileVisitor`, `javax.lang.model.element.ElementVisitor` ve `Thread.State` Javadoc'ları.
- Türkçe terimler: [docs/glossary.md](#)